INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 7 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC en serie, en paralelo y mixtos: método, filtros, instrumentos y nomenclatura

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 6: Circuito RC en paralelo
- **Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura**
- Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo

Prerrequisitos

- Calcular impedancia, ángulo de fase y tensiones de un RC en serie
- Calcular admitancia y corrientes de un RC en paralelo aplicando la LCK
- Convertir fasores entre forma rectangular y polar, y operar con ellos
- Identificar y verificar resistores y condensadores con ohmímetro

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

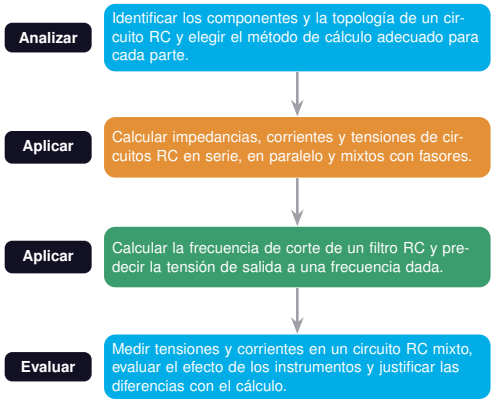
IEL04-RA2

Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Integrar lo visto en serie y en paralelo en un procedimiento de cálculo y medición — 20 min
2. Pasos del análisis fasorial: reactancias, reducción, ley de Ohm y verificación con Kirchhoff — 30 min
3. Reducción de un resistor en serie con un paralelo RC y reparto de tensiones y corrientes — 35 min
4. Filtros pasabajas y pasaaltas, fc = $1/(2\pi RC)$ y el 70.7 % — 35 min
5. Resistencia interna del generador, carga de la punta del osciloscopio, ancho de banda del multímetro — 30 min
6. Cuadro de magnitudes, unidades, prefijos, símbolos y notación fasorial — 25 min
7. Resistor en serie con un paralelo RC a 1 kHz: predecir, medir y justificar las diferencias — 50 min
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía — 15 min

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Integrar lo visto en serie y en paralelo en un procedimiento de cálculo y medición

Duración: 20 min

Un solo método para todos los circuitos RC

- Pero los circuitos reales rara vez son puramente de un tipo.

Nota pedagógica

Esta sesión es también una preparación para el RA3: en la semana 8, el mismo diagrama sirve para los circuitos RL, cambiando solo el cálculo de la reactancia y el signo del ángulo.

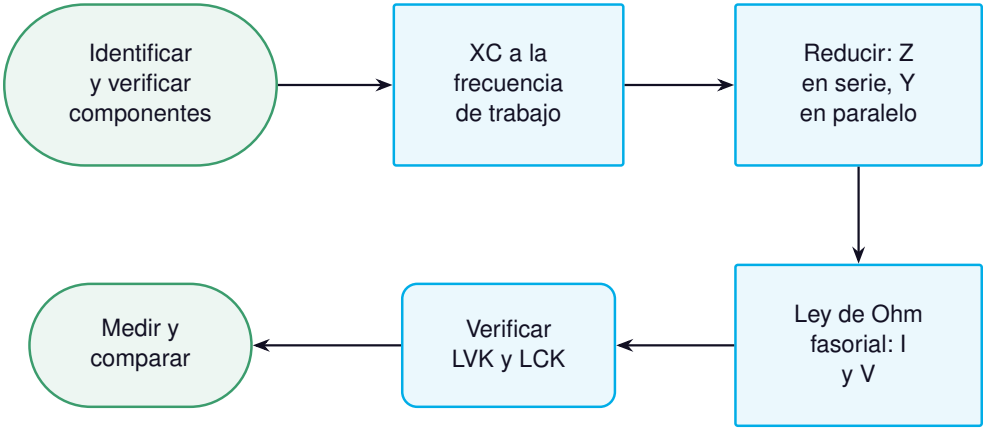


Figura 1. Procedimiento general de cálculo y medición de un circuito RC

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Pasos del análisis fasorial: reactancias, reducción, ley de Ohm y verificación con Kirchhoff

Duración: 30 min

- Con estas herramientas, el método general tiene seis pasos.
- Cambiar la referencia gira todo el diagrama fasorial, pero no altera ni las magnitudes ni las diferencias de fase entre las magnitudes.
- En los circuitos mixtos se combinan ambos, como muestra la siguiente unidad.

Error frecuente

Sumar fasores en forma polar sumando magnitudes y ángulos por separado.

Ecuaciones: Método general de cálculo con impedancias

$$\mathbf{Z} = R + jX = Z\angle\theta, \qquad Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \;\; \theta = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right), \qquad R = Z\cos\theta, \;\; X = Z\sin\theta$$

Tabla 1. Método general aplicado al RC en serie de la semana 4 (1.5 kΩ, 0.1 µF, 5 V eficaces a 1 kHz)

Paso	Operación	Forma	Resultado
1	Identificar y medir componentes	—	R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF
2	$X_C = 1/(2\pi fC)$	magnitud	1592 Ω
3	$Z = R - jX_C$	rectangular → polar	$2187 \angle -46.7^\circ\ \Omega$
4	$I = V/Z$	polar	$2.29 \angle 46.7^\circ$ mA
5	$V_R = IR$, $V_C = IX_C$	polar	$3.43 \angle 46.7^\circ$ V; $3.64 \angle -43.3^\circ$ V
6	$V_R + V_C = V_S$	rectangular	$5.00 \angle 0^\circ$ V

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Reducción de un resistor en serie con un paralelo RC y reparto de tensiones y corrientes

Duración: 35 min

Circuitos RC mixtos (serie-paralelo)

- Un circuito RC mixto combina grupos en serie y grupos en paralelo.
- Su admitancia es $\mathbf{Y}_p = G_2 + jB_C$, y su impedancia, $\mathbf{Z}_p = 1/\mathbf{Y}_p$, se pasa a forma rectangular para poder sumarla con R_1.
- Con 5 V eficaces a 0°, la corriente total es $\mathbf{I} = \mathbf{V}_S/\mathbf{Z}_T = 2.57\angle 22.6^\circ$ mA.

Error frecuente

Sumar R_1 directamente a la magnitud de $\mathbf{Z}_p$ (1000 + 1092 = 2092 Ω).

$$\mathbf{Z}_T = R_1 + \mathbf{Z}_p = R_1 + \frac{1}{G_2 + jB_C}$$

Tabla 2. Resultados del circuito mixto R1 + (R2 ∥ C) con valores nominales (5 V eficaces a 1 kHz)

Magnitud	Valor	Ángulo (ref. VS)	Comprobación
ZT	1945 Ω	−22.6°	1795 − j749 Ω
I	2.57 mA	+22.6°	VS/ZT
VR1	2.57 V	+22.6°	en fase con I
Vp	2.81 V	−20.7°	común a R2 y C
IR2	1.87 mA	−20.7°	en fase con Vp
IC	1.76 mA	+69.3°	90° delante de Vp
$\sqrt{(IR2^2 + IC^2)}$	2.57 mA	—	LCK: igual a I
VR1 + Vp (fasorial)	5.00 V	0°	LVK: igual a VS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

Filtros pasabajas y pasaaltas, fc = 1/(2πRC) y el 70.7 %

Duración: 35 min

El circuito RC como filtro

- La aplicación más extendida del circuito RC en serie es el **filtro**: un circuito que deja pasar unas frecuencias y atenúa otras.
- La frontera entre las frecuencias que pasan y las que se atenúan se define por convención.
- En el laboratorio, f_c se mide barriendo la frecuencia del generador hasta que la salida cae al 70.7 % de su valor en baja frecuencia.

Error frecuente

Confundir la frecuencia de corte con la frecuencia a la que la salida es cero.

Ecuaciones: El circuito RC como filtro

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad \left.\frac{V_{\text{sal}}}{V_{\text{ent}}}\right|_{\text{pasabajas}} = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}, \qquad \left.\frac{V_{\text{sal}}}{V_{\text{ent}}}\right|_{\text{pasaaltas}} = \frac{f/f_c}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}$$

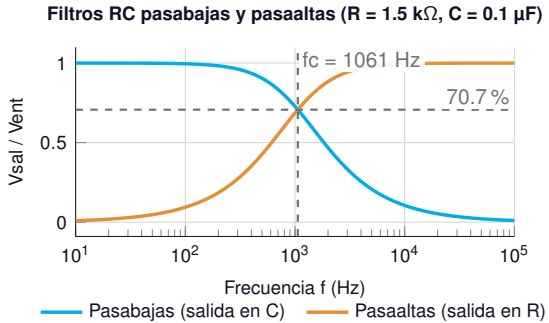


Figura 2. Respuesta en frecuencia de un filtro RC pasabajas (salida en C) y pasaaltas (salida en R) con fc = 1061 Hz

Lectura de la gráfica

La gráfica muestra que las dos curvas se cruzan en la frecuencia de corte, a 0.707, y son simétricas respecto a ella en escala logarítmica.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Resistencia interna del generador, carga de la punta del osciloscopio, ancho de banda del multímetro

Duración: 30 min

- Todo instrumento que se conecta a un circuito se convierte, durante la medición, en parte del circuito.
- La **punta de osciloscopio** es el caso típico.

Nota pedagógica

Antes de atribuir una diferencia entre cálculo y medición al «error del instrumento», conviene estimarla: si la reactancia de entrada del osciloscopio es mil veces mayor que la impedancia medida, el instrumento no explica una diferencia del 5 %; hay que buscar la causa en otro lado.

$$X_{Cp} = \frac{1}{2\pi f C_p}$$

Tabla 3. Efectos de los instrumentos en las mediciones de circuitos RC (puntas ×1 y ×10: [1]; generador, multímetro y tierras: **[FUENTE NO CARGADA EN raw/]**)

Instrumento	Parámetro interno	Efecto sobre la medición	Cómo reducirlo
Generador de funciones	resistencia de salida (≈50 Ω)	la tensión aplicada baja al conectar la carga	medir VS en los bornes del circuito
Osciloscopio con punta ×1	≈1 MΩ ∥ capacitancia alta	carga capacitiva a frecuencias altas	usar punta ×10 compensada
Osciloscopio con punta ×10	≈10 MΩ ∥ pocos pF	efecto mínimo	compensarla con la onda cuadrada de referencia
Multímetro como voltímetro ca	ancho de banda limitado	lectura baja a frecuencias altas	verificar la especificación; usar el osciloscopio
Multímetro como amperímetro	resistencia en serie	reduce ligeramente la corriente de la rama	preferir un resistor sensor pequeño
Puntas con tierra común	tierras unidas al chasis	cortocircuita elementos flotantes	medir con resta de canales

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Cuadro de magnitudes, unidades, prefijos, símbolos y notación fasorial

Duración: 25 min

- El contenido procedimental del RA2 pide diferenciar los parámetros del circuito RC identificando unidades de medida, múltiplos y submúltiplos, simbología y nomenclatura.
- Tres observaciones evitan los errores más comunes al leer la tabla.

Error frecuente

Mezclar valores eficaces con valores pico a pico en un mismo cálculo.

Tabla 4. Parámetros de los circuitos RC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y fórmula (1/2)

Parámetro	Símbolo	Unidad	Submúltiplos habituales	Fórmula o definición
Resistencia	R	ohmio (Ω)	kΩ, MΩ	V/I en el resistor
Capacitancia	C	faradio (F)	pF, nF, µF	Q/V
Reactancia capacitiva	XC	ohmio (Ω)	kΩ	$1/(2\pi fC)$
Impedancia	Z, $Z\angle\theta$	ohmio (Ω)	kΩ	$R - jXC$ (serie)
Conductancia	G	siemens (S)	mS, µS	1/R
Susceptancia capacitiva	BC	siemens (S)	mS, µS	$2\pi fC$
Admitancia	Y, $Y\angle\theta$	siemens (S)	mS, µS	G + jBC (paralelo)
Constante de tiempo	τ	segundo (s)	ms, µs	RC

Tabla 4. Parámetros de los circuitos RC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y fórmula (2/2)

Parámetro	Símbolo	Unidad	Submúltiplos habituales	Fórmula o definición
Frecuencia de corte	fc	hercio (Hz)	kHz	$1/(2\pi RC)$
Ángulo de fase	θ	grado (°)	—	$\tan^{-1}$ de la relación reactiva/resistiva
Tensión y corriente eficaces	V, I	voltio (V), amperio (A)	mV, mA	magnitud del fasor

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Resistor en serie con un paralelo RC a 1 kHz: predecir, medir y justificar las diferencias

Duración: 50 min

- La identificación y la verificación de los tres componentes cubren el criterio CE1.
- Siguiendo el método general:
  $G_2 = 1/1492 = 0.670$ mS y
  $B_C = 2\pi(1000)(97.8 \times 10^{-9}) = 0.615$ mS, de modo que $\mathbf{Y}_p = 0.909\angle 42.5^\circ$ mS y
  $\mathbf{Z}_p = 1100\angle -42.5^\circ\ \Omega = 811 - j743\ \Omega$.
- Ambas leyes de Kirchhoff se cumplen solo en forma fasorial.

Nota pedagógica

La columna «Causa probable» es la parte más valiosa de un informe de laboratorio: obliga a comparar el tamaño de cada efecto con el tamaño de la diferencia observada, en lugar de atribuirlo todo a un genérico «error experimental».

Ecuaciones: Cálculo y medición de un circuito RC mixto

$$\mathbf{Z}_T = 996 + (811 - j743) = 1807 - j743\ \Omega = 1954\angle -22.4^\circ\ \Omega$$

Tabla 5. Circuito RC mixto R1 + (R2 ∥ C) a 1 kHz: predicción con valores medidos y mediciones (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Predicción	Medido	Diferencia	Causa probable de la diferencia
I	2.56 mA	2.55 mA	−0.4 %	resistencia del amperímetro
VR1	2.55 V	2.54 V	−0.4 %	resolución del multímetro
Vp	2.81 V	2.82 V	+0.4 %	tolerancia de lectura en ca
IR2	1.89 mA	1.88 mA	−0.5 %	resistencia del amperímetro
IC	1.73 mA	1.73 mA	0.0 %	—
Δt (I respecto a VS)	62 µs	61 µs	−1.6 %	resolución de los cursores
θ	22.4°	22.0°	0.4°	resolución de los cursores

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Método general de cálculo con impedancias

Pasos del análisis fasorial: reactancias, reducción, ley de Ohm y verificación con Kirchhoff

Circuitos RC mixtos (serie-paralelo)

Reducción de un resistor en serie con un paralelo RC y reparto de tensiones y corrientes

El circuito RC como filtro

Filtros pasabajas y pasaaltas, fc = $1/(2\pi RC)$ y el 70.7 %

Instrumentos de medición y sus efectos

Resistencia interna del generador, carga de la punta del osciloscopio, ancho de banda del multímetro

Parámetros, unidades, simbología

Cuadro de magnitudes, unidades, prefijos, símbolos y notación fasorial

Cálculo y medición de un circuito RC mixto

Resistor en serie con un paralelo RC a 1 kHz: predecir, medir y justificar las diferencias

Componente actitudinal

«Un informe que justifica cada diferencia con una causa medible es un acto de honestidad profesional: quien lo lea, en el laboratorio o en una empresa, puede confiar en los datos sin tener que repetir las mediciones del equipo.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

[4] Manuales del generador de funciones, del multímetro digital y del osciloscopio del laboratorio (resistencia de salida, ancho de banda y referencia de tierra); no están cargados en el wiki. (no cargada en el wiki)

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo: tipos e identificación de resistores e inductores, análisis con las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA